

Алгоритми та програми

1. Елементи форми
2. Властивості елементів форми
3. Події. Обробники подій

Елементи форми

Вигляд вебсторінки із задачею

The diagram illustrates a web form with the following components and their corresponding DOM element identifiers:

- form**: Points to the entire form container.
- input1.value**: Points to the text input field containing "Карпати" under the label "Команда".
- input2**: Points to the text input field containing "5" under the label "Кількість нічиїх".
- output1.value**: Points to the text output field containing "12" under the label "Набрані очки".
- button2**: Points to the "Реклама" button.

The form itself contains the following text and elements:

- Label: Команда
- Input field: Карпати
- Label: Кількість нічиїх
- Input field: 5
- Label: Набрані очки
- Output field: 12
- Buttons: Порахувати, Реклама

form – Форма – вебсторінка з обчисленнями

input – Поле – ввести дані

output – Результат – вивести дані

value – Значення – текст або число

button – Кнопка – виконати скрипти

Кнопка (button)

```
<button> Обчислити </button>
```

найпростіша кнопка

```
<button onclick="solve()" disabled style="background-color:cyan"> ОК </button>
```

подія
натискання
(обов'язково!)

неактивна
(не працює!)

стиль
(красива
кнопка)

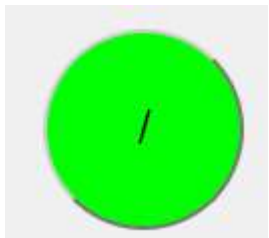
текст на
кнопці

Обчислити

без стилю

Обчислити

стиль
«натиснута кнопка»



стиль
«заокруглена кнопка»



стиль
«зображення у кнопці»

```
<button onclick="plus()">  Сума </button>
```

Текстове поле (input)

Число 1

`<input>`

найпростіше поле

`<input disabled value="4kr" style="width:50px" oninput="check()">`

неактивне
(не працює!)

значення
(текст у полі)

стиль
(красиве поле)

подія
(кінець введення)

Число 1

`<label> Число 1 <input> </label>`

текстова мітка (для поля)

Написи на формі

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1 | Калькулятор "Супер 4" | звичайний текст |
| 2 | <code><h2> Мій банк </h2></code> | заголовок 1,2,3-го рівня |
| 3 | Відповідь: <code><output></code> <code></output></code> | результат обчислення |
| 4 | <code><label></code> Число 1 <code><input></code> <code></label></code> | текстова мітка (для поля) |

Щоб задати стиль *звичайному тексту*, слід його вписати в **елемент**:

div – рядок, блок тексту (прямокутник)

span – кілька символів, слово

```
<div style="color:red"> Калькулятор "Супер 4" </div>
```

```
<span style="font-size:30px">К</span>алькулятор "Супер 4"
```

Домашнє завдання

Створіть

Властивості елементів форми

Розв'язана задача

85

28.3

Обчислити

1. Додавання укр. підписів

9-А клас	30	уч.
9-Б клас	31	уч.
9-В клас	24	уч.
Всього учнів	85	
Середня кількість	28.3	
Обчислити		

+ title

2. Додавання нових елементів



Гімназія № 10



9-А клас уч.

9-Б клас уч.

9-В клас уч.

Всього учнів Середня кількість

Обчислити

Очистити

Про школу

`<h2> Гімназія №10 </h2>`

(заголовок)

``

(зображення)

`<button> Про школу </button>`

(кнопка)

3. Надання стилів елементам



Гімназія № 10

9-А клас уч.

9-Б клас уч.

9-В клас уч.



Всього учнів

Середня кількість

Обчислити

Очистити

Про школу

`style="float:right"`

(обтікання **зображення**)

`style="background-color:rose"`

(зафарбування **рядка**)

`style="font-size:12px"`

(розмір шрифту **кнопки**)

3. Надання стилів елементам



Гімназія № 10

9-А клас уч.

9-Б клас уч.

9-В клас уч.



Всього учнів

Середня кількість

Обчислити

Очистити

Про школу

`style="border-bottom:dashed"`
(підкреслення *заголовка*)

`style="border-radius:20px"`
(заокруглення *результату*)

`style="color:blue"`
(колір шрифту *кнопки*)

Написи на формі

Домашнє завдання

Створіть

Події. Обробники подій

Подія «Натискання»

OnClick

```
<button onclick="solve()"> Обчислити </button>
```

Порахувати

```
<h3 onclick="solve()"> Мій банк </h3>
```

```
<div onclick="start()"> Натисніть тут </div>
```

```
<form onclick="hello()">
```

Обробник події – функція мовою JavaScript

```
function solve() {  
  
    let table = Number(input1.value);  
    let chair = Number(input2.value);  
  
    let all = table + chair;  
  
    output1.value = all;  
}
```

```
function hello() {  
  
    alert('Вітаємо на сайті');  
}
```

Обробники подій

1. Задача (обчислення)

```
function solve() {  
  
    let table = Number(input1.value);  
    let chair = Number(input2.value);  
  
    let all = table + chair;  
  
    output1.value = all;  
}
```

2. Виведення повідомлень

```
function hello() {  
  
    alert('Вітаємо на сайті');  
  
}
```

3. Зміна вигляду (стилю)

```
function change() {  
  
    form1.style = 'background-color:brown; color:yellow';  
    input1.style = 'width:200px';  
    button2.style = 'display:none';  
  
}
```

Обробники подій

4. Зміна атрибутів

```
function view() {  
  
    img1.src = 'school.jpg';  
    img1.width = 100;  
  
}
```

6. Зміна тексту (innerHTML або value)

```
function go() {  
  
    div1.innerHTML = 'Ковбаса';  
    button1.innerHTML = 'Натисніть тут';  
    form1.innerHTML = 'Сторінка недоступна!';  
  
    input1.value = 'від 1 до 20';  
    output1.value = '??';  
  
}
```

5. Очистка (повернення до початкових значень)

```
function begin() {  
  
    input1.style = '';  
    button1.style = '';  
  
    input1.value = '';  
    output1.value = '';  
    output2.value = 0;  
  
}
```

Інші події

```
<h3 onclick="solve()"> Мій банк </h3>
```

подвійне клацання

```
<div onmouseenter="solve1()" onmouseleave="solve2()"> 0 </div>
```

навести мишку

відвести мишку

```
<body onload="solve()">
```

завантаження (тільки для **body** і **img**)

```
<input oninput="solve1()" onchange="solve2()">
```

кінець введення

під час введення

(тільки для **input**)

```

```

Домашнє завдання

Створіть

Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Що таке форма і елементи на формі (кнопка, поле введення, напис, заголовок, зображення). Як задати властивості елементів (стиль). Як встановити початкові значення (value). Властивості: ширина, розмір шрифту, колір символів, колір заливки, межі. Їх значення. Що таке подія, приклади подій.

Розв'язати задачу

- а) Створити форму для розв'язку задачі на 1 дію із заголовком і зображенням.
- б) Додати кнопки для перегляду реклами та очищення даних і запрограмувати їх.
- в) Встановити кольори, розмір символів, ширину, межі, заокруглення.